Lösningsförslag: Tentamen 2021-10-26

1. Nu

$$\cos(2t) = \cos^2 t - \sin^2 t$$

fås

$$1 - \cos(2t) = \underbrace{1 - \cos^2 t}_{= \sin^2 t} + \sin^2 t = 2\sin^2 t,$$

och

$$\cos\left(\frac{\pi - 2t}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{2t}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \sin t,$$

så

$$1 - \cos(2t) = 2\cos\left(\frac{\pi - 2t}{2}\right)$$

$$\iff \quad 2\sin^2 t = 2\sin t$$

$$\iff \quad (\sin t)^2 = \sin t$$

$$\iff \quad \sin t = 0 \quad \text{eller} \quad \sin t = 1$$

$$\iff \quad \underbrace{t = 0 + \pi n \quad \text{eller} \quad t = \frac{\pi}{2} + \pi n}_{t = \frac{\pi}{2} n,\ n \in \mathbb{Z}} \qquad n \in \mathbb{Z}$$

Svar: $t = \frac{\pi}{2} n$, $n \in \mathbb{Z}$.

2. Kalla detta w

$$(z+3)^3 = \sqrt{3} + i$$

$$\boxed{|\sqrt{3} + i| = \sqrt{\sqrt{3}^2 + 1^2} = \sqrt{4} = 2.}$$

Polär form: $\underbrace{z+3}_{w} = r(\cos\theta + i\sin\theta)$

De Moivre: $(z+3)^3 = \sqrt{3} + i$

$$\iff r^3(\cos 3\theta + i\sin 3\theta) = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}\right) = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right),$$

varur fås $r^3 = 2$ och $3\theta = \frac{\pi}{6} + 2\pi k$ $\quad k = 0, 1, 2.$

$$\iff r = \sqrt[3]{2} \quad \text{och} \quad \theta = \frac{\pi}{18} + \frac{2\pi k}{3}$$

dvs $\underbrace{z+3}_{w} = \sqrt[3]{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{18} + \frac{2\pi k}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{18} + \frac{2\pi k}{3}\right)\right)$ $\quad k = 0, 1, 2.$

Svar: $z = \sqrt[3]{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{18} + \frac{2\pi k}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{18} + \frac{2\pi k}{3}\right)\right) - 3$, $\quad k = 0, 1, 2.$

3. Basfall $n=0$:

$$VL = \sum_{k=0}^{0} \frac{k^2}{2^k} = \frac{0^2}{2^0} = \frac{0}{1} = 0$$

$$HL = 6 - \frac{0^2+4\cdot 0+6}{2^0} = 6 - \frac{6}{1} = 0$$

$0=0$ ✓

I. A.: Antag att för $p \geq 0$:

$$\underbrace{\sum_{k=0}^{p} \frac{k^2}{2^k}}_{VL_p} = \underbrace{6 - \frac{p^2+4p+6}{2^p}}_{HL_p}$$

Induktionssteg: Visa att $\underbrace{\sum_{k=0}^{p+1} \frac{k^2}{2^k}}_{VL_{p+1}} = \underbrace{6 - \frac{(p+1)^2+4(p+1)+6}{2^{p+1}}}_{HL_{p+1}}$

Bevis

$$VL_{p+1} = \underbrace{\sum_{k=0}^{p} \frac{k^2}{2^k}}_{VL_p} + \frac{(p+1)^2}{2^{p+1}} \overset{IA}{=} \underbrace{6 - \frac{p^2+4p+6}{2^p}}_{HL_p} + \frac{(p+1)^2}{2^{p+1}}$$

$$= 6 - 2\frac{p^2+4p+6}{2^{p+1}} + \frac{p^2+2p+1}{2^{p+1}}$$

$$= 6 + \frac{-2p^2-8p-12+p^2+2p+1}{2^{p+1}} = 6 + \frac{-p^2-6p-11}{2^{p+1}}$$

$$= 6 - \frac{p^2+6p+11}{2^{p+1}}$$

och $HL_{p+1} = 6 - \frac{(p+1)^2+4(p+1)+6}{2^{p+1}} = 6 - \frac{p^2+2p+1+4p+4+6}{2^{p+1}}$

$$= 6 - \frac{p^2+6p+11}{2^{p+1}}$$ dvs $VL_{p+1} = HL_{p+1}$.

Enl. induktionsprincipen gäller därför påståendet för alla $n \geq 0$.

4. Totalmatrisen är

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a & a & 1 & 3 \\ -1 & a & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1-a & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1-a & 0 \\ -1 & a & -1 & 2 \\ a & a & 1 & 3 \end{array}\right) \begin{array}{c} +1 \quad -a \\ \\ \end{array}$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1-a & 0 \\ 0 & a & -a & 2 \\ 0 & a & 1-a+a^2 & 3 \end{array}\right) -1 \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1-a & 0 \\ 0 & a & -a & 2 \\ 0 & 0 & 1+a^2 & 1 \end{array}\right) \cdot \frac{1}{1+a^2}$$

OBS $1+a^2 \neq 0$ alltid

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1-a & 0 \\ 0 & a & -a & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{1+a^2} \end{array}\right) \begin{array}{c} +a \quad -(1-a) \\ \\ \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 - \frac{(1-a)}{1+a^2} \\ \boxed{0 \quad a \quad 0 \quad | \quad 2 + \frac{a}{1+a^2}} \\ 0 & 0 & 1 & 3/(1+a^2) \end{array}\right) \cdot \frac{1}{a} \text{ om } a \neq 0$$

om $a=0$ blir detta $(0 \quad 0 \quad 0 \mid 2)$ ↯ lösn. saknas

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{a-1}{1+a^2} \\ 0 & 1 & 0 & \left(2 + \frac{a}{1+a^2}\right)/a \\ 0 & 0 & 1 & \frac{a}{1+a^2} \end{array}\right) \quad \text{om } a \neq 0$$

Svar: Om $a \neq 0$ har systemet den entydiga lösningen

$$\begin{cases} x = \frac{a-1}{1+a^2} \\ y = \frac{2}{a} + \frac{1}{1+a^2} \\ z = \frac{1}{1+a^2} \end{cases}$$

, och om $a=0$ saknas lösning.

5a. Matrisen A är inverterbar om och endast om $\det A \neq 0$.

utveckla enl. kolonn 3

$$\det A = \begin{vmatrix} t & t & t \\ 2 & t^2 & t \\ 1+t & 2 & t \end{vmatrix} \begin{array}{c} -1 \quad -1 \\ \\ \end{array} = \begin{vmatrix} t & t & t \\ 2-t & t^2-t & 0 \\ 1 & 2-t & 0 \end{vmatrix} = t \begin{vmatrix} 2-t & t^2-t \\ 1 & 2-t \end{vmatrix}$$

$$= t\left((2-t)^2 - (t^2-t)\right) = t\left(4 - 4t + \cancel{t^2} - \cancel{t^2} + t\right) = t(4-3t)$$

dvs $\det A = 0 \iff t(4-3t) = 0 \iff t = 0$ eller $t = \frac{4}{3}$

Svar: A är inverterbar precis då $t \neq 0$ och $t \neq \frac{4}{3}$.

5b. Låt $t=1$: matrisen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

är inverterbar enligt 5a) och

$$AX + A = I$$

$$\Leftrightarrow \quad A^{-1}(AX + A) = A^{-1} I$$

$$\Leftrightarrow \quad \underbrace{A^{-1}A}_{I} X + \underbrace{AA^{-1}}_{I} = A^{-1}$$

$$\Leftrightarrow \quad X + I = A^{-1}$$

dvs $X = A^{-1} - I$. För detta behöver vi A^{-1}:

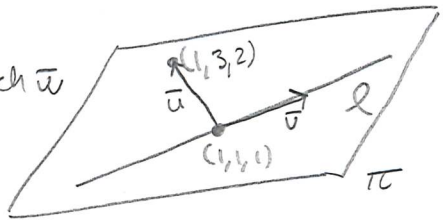
$$\underbrace{\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)}_{A} \begin{matrix} -2 & -2 \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \cdot(-1) \\ \cdot(-1) \end{matrix}$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & -1 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ -1 & -1 \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & -1 \end{array}\right) \begin{matrix} -1 \\ \\ \\ \end{matrix}$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & -1 \end{array}\right) \quad \text{så} \quad X = \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}}_{A^{-1}} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Svar: $X = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

6a) Först tar vi fram en normalvektor, genom vektorprodukten av två vektorer $\bar{u}$ och $\bar{w}$ i planet (då denna är ortogonal mot dem).



Vi väljer $\bar{w} = (1,3,2) - (1,1,1) = (0,2,1)$

och $\bar{v} = (3,1,0)$ [riktningsvektor för l].

Vi har

$$\bar{v} \times \bar{w} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot \bar{i} - 3\bar{j} + 6\bar{k} = (1, -3, 6)$$

En punkt på planet är $(1,1,1)$. En ekvation fås ur

$$(1, -3, 6) \cdot (x-1, y-1, z-1) = 0$$

$$\Leftrightarrow 1(x-1) - 3(y-1) + 6(z-1) = 0$$

$$\Leftrightarrow x - 1 - 3y + 3 + 6z - 6 = 0 \Leftrightarrow x - 3y + 6z = 4$$

Svar: $x - 3y + 6z = 4$.

b) Vi behöver lösa $\begin{cases} x - 3y + 6z = 4 \\ x - 4y + z = 0 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 6 & 4 \\ 1 & -4 & 1 & 0 \end{array}\right) \ominus \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 6 & 4 \\ 0 & -1 & -5 & -4 \end{array}\right) \cdot (-1) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 6 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & 4 \end{array}\right) \oplus$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 21 & 16 \\ 0 & 1 & 5 & 4 \end{array}\right) \Leftrightarrow \begin{cases} x = 16 - 21t \\ y = 4 - 5t \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Svar: Skärningen är linjen $(x,y,z) = (16,4,0) + t(-21,-5,1)$, $t \in \mathbb{R}$.

7a. En riktningsvektor till l_1 är $(1,2,1) - (-1,-2,-1) = (2,4,2)$, som vi skalar om till $(1,2,1)$ för enklare räkningar.

En riktningsvektor till l_2 är $(3,2,x) - (0,0,0) = (3,2,x)$.

Linjerna är rinkelräta om och endast om

$$(1,2,1) \cdot (3,2,x) = 0 \Leftrightarrow 3 + 4 + x = 0 \Leftrightarrow x = -7$$

Svar: $x = -7$.

7b. Notera att l_1 går genom origo, som är mitt emellan $(1,2,1)$ och $(-1,-2,-1)$. Även l_2 går genom origo (enl. uppgift).
(Linjerna är inte parallella, så de har högst en skärningspunkt)

Vi söker alltså avståndet mellan $(0,0,0)$ och $l: (x,y,z) = (1,2,2) + t(1,1,0)$.

Avståndet mellan $(0,0,0)$ och en allmän punkt $(1+t, 2+t, 2)$ på l är

$$\sqrt{(1+t)^2 + (2+t)^2 + 2^2} = \sqrt{1+2t+t^2+4+4t+t^2+4} = \sqrt{2t^2+6t+9}.$$

Detta avstånd är som minst då $2t^2+6t+9$ är som minst, dvs då dess derivata är 0. Derivatan är $4t+6$, som är 0 då $t = -\frac{3}{2}$.

För detta värde på t är $\sqrt{2t^2+6t+9} = \sqrt{2\cdot\frac{9}{4} - \frac{6\cdot 3}{2} + 9} = \sqrt{\frac{9}{2}}$.

Svar: Avståndet är $\sqrt{\frac{9}{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3}{2}\sqrt{2}$.

8 a) 4 studenter ska väljas bland 180. Detta kan göras på $\binom{180}{4}$ sätt.

Svar: $\binom{180}{4}$

b) Vi har $\underline{\underline{3}}$ möjligheter: $\overset{(*)}{\begin{cases} 2 \text{ från } A \\ 1 \text{ " } B \\ 1 \text{ " } C \end{cases}}$, $\overset{(**)}{\begin{cases} 1 \text{ från } A \\ 2 \text{ " } B \\ 1 \text{ " } C \end{cases}}$, $\overset{(***)}{\begin{cases} 1 \text{ från } A \\ 1 \text{ " } B \\ 2 \text{ " } C \end{cases}}$.

<u>Var och en</u> kan göras på $\binom{60}{2}\cdot\binom{60}{1}\cdot\binom{60}{1} = 60^2\cdot\binom{60}{2}$.

Dessa adderas.

Svar: $3\cdot 60^2\cdot\binom{60}{2}$.

c) Om <u>båda</u> är med <u>måste</u> övriga två studenter komma från B och C, dvs var och en av dessa väljs på 60 sätt. Totalt 60^2 sätt (Kim och Cokim är redan bestämda, så inget val görs i A.)

Om varken Kim eller Cokim är med, har vi samma 3 möjligheter som i b), <u>men</u> nu med bara 58 studenter vallbara i A.

(*) kan då göras på $\binom{58}{2}\cdot 60\cdot 60$ sätt, och de <u>två</u> möjligheterna (**) och (***) vardera på $58\cdot 60\cdot\binom{60}{2}$ sätt.

Svar: $60^2 + 60^2\binom{58}{2} + 2\cdot 58\cdot 60\cdot\binom{60}{2}$.